正規直交系と完全正規直交系　ベッセルの不等式・パーセバルの等式

定理　分野：関数解析　学年：2年後期　★ 最重要

このページを読む前に　射影定理　ヒルベルト空間　級数の収束

Synopsis　梗概

互いに直交する長さ 1 の元の列 $\{f_k\}$ を正規直交系という。f のフーリエ係数 (f, f_k) の 2 乗和は $\|f\|^2$ を超えない（ベッセルの不等式）。どの f も $f = \sum (f, f_k) f_k$ と展開できるとき完全正規直交系といい、それは「パーセバルの等式」「f_k のすべてと直交するのは 0 だけ」などと同値になる。フーリエ級数はこの一般論の典型例である。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- X：内積空間（多くの定理ではヒルベルト空間）。$\{f_k\}_{k=1}^{\infty} \subset X$：番号の付いた元の列（ここでは可算個の系を扱う）。
- δ_{jm}：クロネッカーのデルタ。正規直交系は $(f_j, f_m) = \delta_{jm}$ と書ける。
- $(f, f_k)_X$：f の f_k 方向の**フーリエ係数**。$\alpha_j := (f, f_j)$ と略記することがある。
- $\overline{\alpha}$：複素数 $\alpha = x + iy$ の共役 $x - iy$。$\alpha\overline{\alpha} = |\alpha|^2$、$\alpha + \overline{\alpha} = 2\operatorname{Re}\alpha$。$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ なら $\overline{\alpha} = \alpha$（何も変わらない）。**閉包の横線と混同しないこと**（共役は数の上、閉包は集合の上）。
- $L_0 := \operatorname{span}\{f_k\}$（有限個の線形結合全体）、$L := \overline{L_0}$（生成する閉部分空間）。$P_L$：$L$ への正射影作用素。

1　正規直交系

Def. 1.1　*(正規直交系)*　★ 最重要

内積空間 X の部分集合 A が**正規直交系**であるとは、任意の $f, g \in A$ について

$$(f, g)_X = \begin{cases} 1 & (f = g) \\ 0 & (f \neq g) \end{cases}$$

が成り立つことをいう。番号付きの列 $\{f_k\}$ なら $(f_j, f_m) = \delta_{jm}$。

定義

Ex. 1.2　*(例)*

1. $\mathbb{R}^3$ の $e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)$。
2. ℓ^2 の $e^{(j)}$（j 番目だけ 1）：$(e^{(j)}, e^{(m)}) = \sum_k e_k^{(j)} e_k^{(m)} = \delta_{jm}$。
3. $C([-\pi, \pi])$（複素数値）に内積 $(f, g) = \int_{-\pi}^{\pi} f\overline{g}\, dx$ を入れると、$e_k(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx}$（$k \in \mathbb{Z}$）は正規直交系：$(e_k, e_m) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(k-m)x} dx = \delta_{km}$（$k \neq m$ なら $\left[\frac{e^{i(k-m)x}}{i(k-m)}\right]_{-\pi}^{\pi} = 0$）。これがフーリエ級数の正規直交系である。

例

Prop. 1.3　*(有限和の内積)*　重要

$\{f_k\}$ を正規直交系、$\alpha_j, \beta_m \in \mathbb{K}$ とすると、$n \in \mathbb{N}$ について

$$\Big(\sum_{j=1}^{n} \alpha_j f_j,\ \sum_{m=1}^{n} \beta_m f_m\Big)_X = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j \overline{\beta_j}, \qquad \Big\|\sum_{j=1}^{n} \alpha_j f_j\Big\|_X^2 = \sum_{j=1}^{n} |\alpha_j|^2.$$

命題

Proof. 証明

1. 内積の第 1 変数の線形性と第 2 変数の共役線形性より

$$\left(\sum_{j=1}^{n}\alpha_j f_j, \sum_{m=1}^{n}\beta_m f_m\right) = \sum_{j=1}^{n}\sum_{m=1}^{n}\alpha_j\overline{\beta_m}(f_j, f_m) \qquad \leftarrow \text{線形性・共役線形性}$$

$$= \sum_{j=1}^{n}\alpha_j \sum_{m=1}^{n}\overline{\beta_m}\delta_{jm} = \sum_{j=1}^{n}\alpha_j\overline{\beta_j}. \qquad \leftarrow \text{正規直交性・}\textstyle\sum_m \overline{\beta_m}\delta_{jm} = \overline{\beta_j}$$

2. $\beta_j = \alpha_j$ とすれば $\alpha_j\overline{\alpha_j} = |\alpha_j|^2$ より後半。（$\mathbb{K} = \mathbb{C}$ では必要である。）

∎

2 ベッセルの不等式

Thm. 2.1 *(ベッセルの不等式)* ★ 最重要

X を内積空間、$\{f_k\}$ を正規直交系とする。任意の $f \in X$ について $\sum_{k=1}^{\infty}|(f, f_k)_X|^2$ は収束し、

$$\sum_{k=1}^{\infty}|(f, f_k)_X|^2 \le \|f\|_X^2.$$

Proof. 証明

1. $\alpha_j := (f, f_j)$ とおく。$n \in \mathbb{N}$ について

$$0 \le \left\|f - \sum_{j=1}^{n}\alpha_j f_j\right\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{j=1}^{n}\overline{\alpha_j}(f, f_j) - \sum_{j=1}^{n}\alpha_j(f_j, f) + \sum_{j=1}^{n}|\alpha_j|^2 \qquad \leftarrow \text{展開と命題}$$

$$= \|f\|^2 - \sum_{j=1}^{n}|\alpha_j|^2 - \sum_{j=1}^{n}|\alpha_j|^2 + \sum_{j=1}^{n}|\alpha_j|^2 = \|f\|^2 - \sum_{j=1}^{n}|\alpha_j|^2. \qquad \leftarrow (f, f_j) = \alpha_j、(f_j, f) = \overline{\alpha_j}$$

2. よって $\sum_{j=1}^{n}|\alpha_j|^2 \le \|f\|^2$。左辺は正項級数の部分和で、上に有界なので収束し（単調収束定理）、和も $\|f\|^2$ 以下。

∎

Note メモ **意味**

$\sum_{j=1}^{n}\alpha_j f_j$ は f を $f_1, \dots, f_n$ の方向に分解した成分の和で、計算の途中で $\|f - \sum\alpha_j f_j\|^2 = \|f\|^2 - \sum|\alpha_j|^2$ を得た。「影の長さの 2 乗の合計は、元の長さの 2 乗を超えない」。等号（パーセバルの等式）が成り立つかどうかが、正規直交系が「十分たくさんあるか（完全か）」の判定になる。

3 正射影の展開

Thm. 3.1 *(正射影の正規直交展開)* ★ 最重要

X をヒルベルト空間、$\{f_k\}$ を正規直交系、$L := \overline{\mathrm{span}\{f_k\}}$ とする。任意の $f \in X$ について、級数 $\sum_{k=1}^{\infty}(f, f_k)f_k$ は X で収束し

$$P_L f = \sum_{k=1}^{\infty}(f, f_k)_X f_k.$$

さらに任意の $f, f' \in X$ について $(P_L f, P_L f')_X = \sum_{k=1}^{\infty}(f, f_k)_X\overline{(f', f_k)_X}$（右辺は絶対収束する）。

Proof. 証明

1. **収束**。$\alpha_j := (f, f_j)$、$s_k := \sum_{j=1}^{k} \alpha_j f_j$ とおく。$k > l$ なら
$$\|s_k - s_l\|^2 = \Big\| \sum_{j=l+1}^{k} \alpha_j f_j \Big\|^2 = \sum_{j=l+1}^{k} |\alpha_j|^2 = \sum_{j=1}^{k} |\alpha_j|^2 - \sum_{j=1}^{l} |\alpha_j|^2 \xrightarrow[k>l\to\infty]{} 0.$$
← 命題・ベッセルより $\sum |\alpha_j|^2$ は収束（コーシー条件）

2. よって $\{s_k\}$ はコーシー列で、X は完備なので極限 $g := \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j f_j$ をもつ。各 $s_k \in \operatorname{span}\{f_j\} \subset L$ で L は閉なので $g \in L$。

3. $f - g \perp L$。$m \in \mathbb{N}$ を固定する。$k \geq m$ なら $(f - s_k, f_m) = (f, f_m) - \sum_{j=1}^{k} \alpha_j (f_j, f_m) = \alpha_m - \alpha_m = 0$。内積の連続性より $(f - g, f_m) = \lim_k (f - s_k, f_m) = 0$。よって $f - g$ は各 f_m と直交し、線形性より $\operatorname{span}\{f_k\}$ の元とも直交する。$\xi \in L$ には $\xi_q \to \xi$ となる $\xi_q \in \operatorname{span}\{f_k\}$ があり、$(f - g, \xi) = \lim_q (f - g, \xi_q) = 0$（内積の連続性）。よって $f - g \in L^{\perp}$。

4. **結論**。$f = g + (f - g)$ は $g \in L$、$f - g \in L^{\perp}$ の分解なので、射影定理の一意性より $P_L f = g$。

5. **内積**。$\alpha'_j = (f', f_j)$ とおくと、有限和のコーシー＝シュワルツとベッセルより $\sum_{j=1}^{k} |\alpha_j \overline{\alpha'_j}| \leq \big(\sum |\alpha_j|^2\big)^{1/2} \big(\sum |\alpha'_j|^2\big)^{1/2} \leq \|f\| \|f'\|$ なので絶対収束。$(P_L f, P_L f') = \lim_k (s_k, s'_k) = \lim_k \sum_{j=1}^{k} \alpha_j \overline{\alpha'_j}$（内積の連続性と命題）。

∎

4 完全正規直交系

Def. 4.1 *(完全正規直交系)* ★ 最重要

ヒルベルト空間 X の正規直交系 $\{f_k\}$ が**完全正規直交系**であるとは、任意の $f \in X$ について
$$f = \sum_{k=1}^{\infty} (f, f_k)_X f_k \qquad (X \text{ のノルムで収束})$$
が成り立つことをいう。

定義

Thm. 4.2 *(完全正規直交系の特徴づけ)* ★ 最重要

ヒルベルト空間 X の正規直交系 $\{f_k\}$ と $L = \overline{\operatorname{span}\{f_k\}}$ について、次の (i)〜(v) は同値である。

i. $\{f_k\}$ *は完全正規直交系である。*
ii. $L = X$（$\operatorname{span}\{f_k\}$ *は* X *で稠密*）。
iii.（パーセバルの等式）*任意の* $f \in X$ *で* $\|f\|_X^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(f, f_k)_X|^2$。
iv. 任意の $f, f' \in X$ *で* $(f, f')_X = \sum_{k=1}^{\infty} (f, f_k)_X \overline{(f', f_k)_X}$。
v. すべての $k \in \mathbb{N}$ *で* $(f, f_k)_X = 0$ *ならば* $f = 0$。

定理

Proof. 証明

1. **(ii)⇒(i)**：$L = X$ なら $L^{\perp} = X^{\perp} = \{0\}$（命題）で、$f = P_L f + 0$。展開定理より $f = P_L f = \sum (f, f_k) f_k$。

2. **(i)⇒(iv)**：(i) より $f = \sum (f, f_k) f_k$ はある元の部分和の極限なので $f \in L$、したがって $f = P_L f$（L の元の射影は自分自身）。同様に $f' = P_L f'$。展開定理の後半より $(f, f') = (P_L f, P_L f') = \sum (f, f_k) \overline{(f', f_k)}$。

3. **(iv)⇒(iii)**：(iv) で $f' = f$ とすれば $\|f\|^2 = (f, f) = \sum (f, f_k) \overline{(f, f_k)} = \sum |(f, f_k)|^2$。

4. **(iii)⇒(v)**：すべての k で $(f, f_k) = 0$ なら、(iii) より $\|f\|^2 = \sum 0 = 0$、すなわち $f = 0$。

5. (v)⇒(ii)：$f \in L^{\perp}$ なら、特に $f_k \in L$ と直交するので $(f, f_k) = 0$（すべての k）。(v) より $f = 0$。よって $L^{\perp} = \{0\}$ で、射影定理の系より $L = X$。

∎

Ex. 4.3 *(ℓ^2 の標準的な完全正規直交系)*

ℓ^2 の $\{e^{(j)}\}$ は完全正規直交系である。$a \in \ell^2$ について $(a, e^{(j)}) = a_j$ なので、(v) の「すべての j で $a_j = 0$ なら $a = 0$」は明らか。展開 $a = \sum_j a_j e^{(j)}$ は、$\| a - \sum_{j \le n} a_j e^{(j)} \|_{\ell^2}^2 = \sum_{j > n} |a_j|^2 \to 0$（残りは 0 に収束）という意味である。

Ex. 4.4 *(三角関数系)*

$\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx} \}_{k \in \mathbb{Z}}$ は $L^2(-\pi, \pi)$ の完全正規直交系である（証明には稠密性の議論が必要。フーリエ級数の記事を参照）。パーセバルの等式を $f(x) = x$ に使うと $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ が得られる。

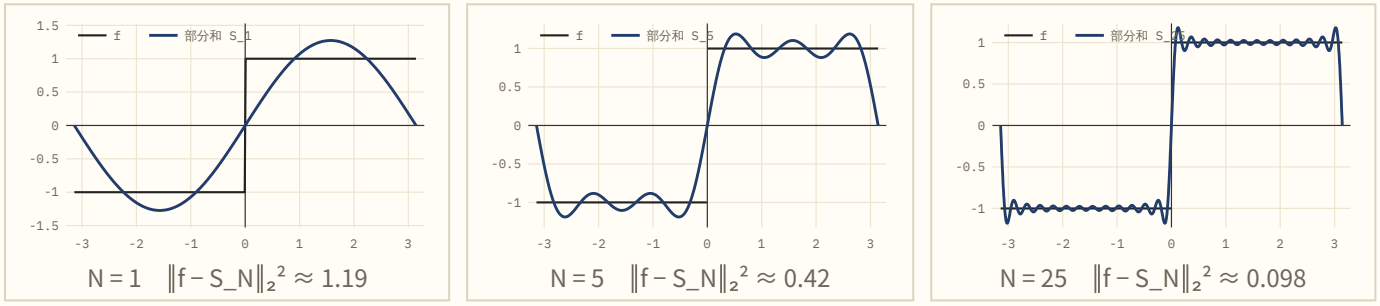


図 1 矩形波 $\operatorname{sign} x$ のフーリエ部分和 S_N。N を増やすと、誤差 $\|f - S_N\|_2^2 = \|f\|^2 - \sum_{|k| \le N} |(f, e_k)|^2$（ベッセルの計算）が 0 に近づく。これがパーセバルの等式の意味である。跳びの近くの「はみ出し」（ギブズ現象）は消えないが、その幅が細くなるので L^2 ノルムでは 0 に近づく。

5 グラム＝シュミットの直交化

Thm. 5.1 *(グラム＝シュミットの直交化)*

重要

内積空間 X の列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ が、どの n についても $u_1, \dots, u_n$ が線形独立であるとする。このとき正規直交系 $\{e_k\}$ で、各 n について $\operatorname{span}\{e_1, \dots, e_n\} = \operatorname{span}\{u_1, \dots, u_n\}$ となるものが存在する。

Proof. **証明**

1. 帰納的に作る。$u_1 \neq 0$（線形独立なので）だから $e_1 := \frac{u_1}{\|u_1\|}$。
2. $e_1, \dots, e_n$ が正規直交で $\operatorname{span}\{e_1..e_n\} = \operatorname{span}\{u_1..u_n\}$ とする。$v := u_{n+1} - \sum_{j=1}^{n} (u_{n+1}, e_j) e_j$ とおくと、$m \le n$ について $(v, e_m) = (u_{n+1}, e_m) - (u_{n+1}, e_m) = 0$。$v = 0$ なら $u_{n+1} \in \operatorname{span}\{u_1..u_n\}$ となり線形独立性に反するので $v \neq 0$。$e_{n+1} := \frac{v}{\|v\|}$ とおけば $e_1, \dots, e_{n+1}$ は正規直交。
3. e_{n+1} は u_{n+1} と $e_1..e_n$ の線形結合、逆に $u_{n+1} = \|v\| e_{n+1} + \sum_{j \le n} (u_{n+1}, e_j) e_j$ なので、張る部分空間は一致する。

∎

Ex. 5.2 *(ルジャンドル多項式)*

$C([-1, 1])$ に内積 $(f, g) = \int_{-1}^{1} f g \, dx$ を入れ、$1, x, x^2, \dots$（線形独立）を直交化すると、$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$、$e_2 = \sqrt{\frac{3}{2}} x$、$e_3 = \sqrt{\frac{5}{8}}(3x^2 - 1)$、… が得られる。これらは（定数倍を除いて）ルジャンドル多項式である。

Crux 核心

完全正規直交系があれば、$f \mapsto \{(f, f_k)\}_k$ は X から ℓ^2 への「長さと内積を保つ」全単射になる（パーセバルの等式と、ℓ^2 の元からの級数の収束）。つまり、可算な完全正規直交系をもつヒルベルト空間は、本質的に ℓ^2 と同じものである（リース＝フィッシャーの定理）。フーリエ級数の理論は、この一般論を $L^2(-\pi, \pi)$ に当てはめたものと見ることができる。

6 問題（テスト予想）

Prob. 6.1 *(基本)* 難易度 ●○○

$\mathbb{R}^2$ で $f_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$, $f_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$ は正規直交系であることを確かめ、$f = (3,1)$ を $f = \sum (f, f_k) f_k$ と展開せよ。

解答欄

問題

Prob. 6.2 *(標準)* 難易度 ●●○

ヒルベルト空間の正規直交系 $\{f_k\}$ について、$\{\alpha_k\} \in \ell^2$ ならば $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k f_k$ は収束し、$\left\| \sum \alpha_k f_k \right\|^2 = \sum |\alpha_k|^2$ であることを示せ。

解答欄

問題

Prob. 6.3 *(発展)*

難易度 ●●●

正規直交系 $\{f_k\}$ は $f_k \to 0$ には収束しないが、任意の $g \in X$ について $(f_k, g) \to 0$ であることを示せ。

解答欄

問題